

Projet Informatique

« FAB² » - (For A Better FAB)lab

Objectifs du projet

L'objectif de ce projet est de se familiariser à la conception et l'écriture d'un programme en langage C à plusieurs (2 à 3 personnes maximum) avec un partage des tâches tant au niveau de la spécification, de la programmation que de la documentation du projet.

Il va s'agir de produire un programme (fichiers source et un exécutable testé et opérationnel ainsi que la documentation) dont le sujet est présenté dans la suite du document. Le développement de ce programme se fera obligatoirement sous environnement Linux, en langage C.

Temps estimé : 20 heures de travail effectif.

Organisation

Vous travaillerez en binôme (exceptionnellement en trinôme).

Vous devrez rendre pour le **vendredi 24 avril 2026 23h55 GMT dernier délai** par voie électronique (à l'adresse **Philippe.Truillet@upssitech.fr**)

1. **Le fichier .h** contenant les références vers vos structures de données (à définir) et les prototypes des fonctions utilisées avec leurs paramètres d'appel.

Vous devrez rendre pour le **mardi 26 mai 2026 23h55 GMT dernier délai** par voie électronique (à l'adresse **Philippe.Truillet@upssitech.fr**)

1. **Le programme** source complet (.h, .c et **Makefile**) largement commenté par exemple avec doxygen <https://www.doxygen.nl> et avec un exécutable testé et opérationnel et sa documentation d'installation (même basique). Vous pouvez utiliser un gestionnaire de version de code comme **git**
2. **Un rapport** présentant le travail effectué :
 - a. Organisation du programme : découpage en fonctions, rôle de ces fonctions, explications du programme
 - b. Eventuellement le mode d'emploi du programme présenté
 - c. Vos choix de bibliothèques, d'usage des structures et développement devront être argumentés !
 - d. Un bilan qualitatif du travail en groupe avec un bilan individuel, les difficultés rencontrées, etc.

Le tout sera placé dans un fichier archive **.zip, .gz, .tgz** ou **.7z**.

Enfin, une **présentation orale** de 10 mn (avec document pour la vidéo-projection) aura lieu après la fin du projet **a priori le 29 mai 2026** (lien d'inscription à venir).

Présentation du projet

Vous devez réaliser un programme en **langage C** permettant de gérer un ensemble de **ressources d'un Fablab** (PCs, réservation de créneaux de machines, capteurs, outils, temps de formation, ...) ainsi que les éventuels prêts de ces ressources.

Le modèle à mettre en œuvre contiendra au moins deux structures différentes : **Personne** et **Ressource** (mais vous pouvez créer autant de structures que nécessaire) sachant qu'une personne peut demander ou prêter plusieurs ressources et qu'une ressource ne peut être empruntée que par une personne si elle est physique ou par éventuellement par plusieurs (cas d'une formation par exemple) à un moment donné. Les ressources peuvent être physiques (PCs, outils, machines, ...) ou immatérielle (formation). Enfin, certaines ressources dépendent d'autres ressources (cas d'une imprimante 3D qui dépend de la disponibilité de bobines de filament !)

Une ressource est enfin créée par une personne dans le système.

Contraintes de programmation

Vous devrez être capable d'exporter (l'importation n'est pas obligatoire) les données du système dans le format **JSON** (https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation).

Les listes des personnes et des ressources disponibles seront chargées depuis un fichier (un format standardisé de votre choix (qui peut être différent de JSON) et sauvegardées à la fermeture du programme.

Votre programme devra proposer deux menus différents : le premier sera limité aux administrateurs (protégé par mot de passe **chiffré** par un algorithme de chiffrement reconnu) et devra apparaître comme celui-ci :

- (1) **Gestion des demandeurs** : ajouter, modifier, supprimer les coordonnées des demandeurs/prêteurs, afficher la liste des demandeurs, ...
- (2) **Administration** : changer le mot de passe d'une personne enregistrée (mot de passe qui devra être chiffré)

Le menu des demandeurs/fournisseurs de ressources (accessible via un identifiant et un mot de passe) devra permettre :

- (3) **Recherche** : rechercher une ressource par son type
- (4) **Gestion des ressources** : consulter le nombre de ressources empruntées ou prêtées, la liste des opérations effectuées sur une période choisie et renseigner la fin d'un éventuel prêt. Quand la ressource est disponible, il est possible de la supprimer si elle nous appartient.
- (5) **Administration** : changer son mot de passe ou ses coordonnées (qui devra être chiffré) transférer le prêt et demander la suppression de son compte (si plus aucune ressource n'est empruntée).

Et dans tous les cas, de (6) **Quitter le programme**

Nota : Cette (rapide) présentation n'est qu'un **cahier des charges préliminaire** ! N'hésitez pas à interagir avant la fin du projet pour éclaircir quelques possibles questionnements (cela fait partie du déroulement du projet 😊)



(parce qu'elle ne connaît pas FAB² !)